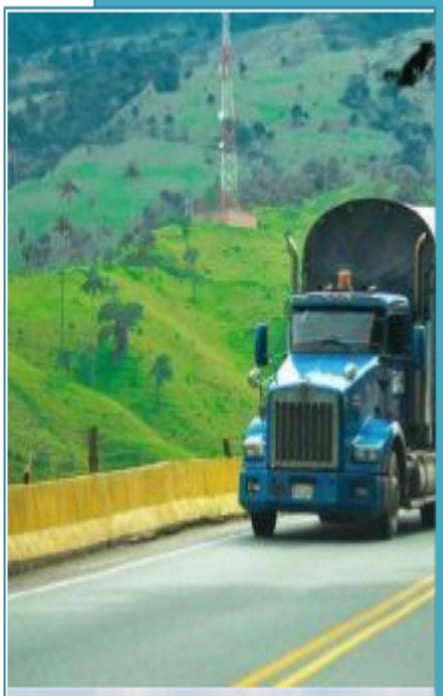
# Manual de Usuario

## EcoResiduos del Llano

**GenomaTech**

Astrid Daniela Martinez Ruiz
Emmanuel Camacho
Lucia Alejandra Vega
Samuel Martinez

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Proyecto | EcoResiduos del Llano — Optimización de Red Logística de Recepción y Procesamiento |
| Equipo Desarrollador | Genoma Tech |
| Autores | Astrid Daniela Martínez Ruiz, Emmanuel Camacho, Lucía Alejandra Vega, Samuel Martínez |
| Institución | Universidad de los Llanos (UNILLANOS) |
| Versión del Documento | 1.0 — Noviembre de 2026 |





Este documento expone los procesos operativos que el usuario puede realizar con el sistema **EcoResiduos del Llano**. Para lograr esto, se detallan todas las características funcionales de la aplicación web, así como la forma correcta de acceder, configurar los parámetros de la red logística, ejecutar los métodos de optimización e interpretar sus resultados.

**Convenciones utilizadas:**

- Los nombres de pestañas, módulos y campos de entrada se escriben en **negrita** (por ejemplo, **Parametrización**, **Población**).
- Los botones de acción de la interfaz se indican entre comillas angulares (por ejemplo, **«Resolver la red»**, **«Ejecutar AG»**).

# Tabla de contenido

**1. Introducción..... 4**

1.1. Documentos relacionados..... 4

1.2. Descripción..... 4

**2. Contenido..... 4**

**3. Introducción al Sistema..... 4**

3.1. Ingreso al Sistema..... 4

3.2. Componentes de Interfaz..... 4

4.1. Perfiles de Usuario y Privilegios..... 5

4.2. Módulo 1: Inicio..... 5

4.3. Módulo 2: Parametrización..... 5

4.4. Módulo 3: Modelo exacto..... 5

4.5. Módulo 4: Algoritmo genético..... 5

4.6. Módulo 5: Análisis de sensibilidad..... 5

4.7. Módulo 6: Reporte comparativo..... 5

**Uso del Sistema..... 5**

**5. Anexo..... 5**

5.1. Guía rápida de Botones..... 5

# Manual de Usuario

## Introducción

A lo largo de este manual el usuario encontrará una guía práctica, organizada paso a paso, para operar la plataforma web **EcoResiduos del Llano**. El documento abarca desde el ingreso inicial al sistema y el reconocimiento de sus componentes visuales, hasta la configuración detallada de agroempresas, plantas de procesamiento, distancias viales, rutas restringidas y parámetros evolutivos.

Asimismo, se explica cómo ejecutar y analizar los resultados del **Modelo Exacto** (programación lineal), el **Algoritmo Genético** (metaheurística), el **Análisis de Sensibilidad** ante variaciones operativas y el **Reporte Comparativo** con exportación de informes en formatos CSV y PDF.

## Documentos relacionados

| Id | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| DOC-01 | Informe técnico | Incluye la definición del grupo y asignación de roles, la formulación matemática detallada, la justificación del diseño del Algoritmo Genético, diagramas de arquitectura del sistema, los resultados detallados del Análisis de Sensibilidad y el análisis comparativo de los resultados obtenidos con los datos de prueba regionales. |

## Descripción

La creación de este manual de usuario es fundamental para garantizar el uso correcto, estandarizado y autónomo de la herramienta **EcoResiduos del Llano** sin depender de asistencia técnica permanente. Al tratarse de un sistema de apoyo a la toma de decisiones logísticas, una configuración imprecisa en ofertas, capacidades o rutas cerradas puede alterar los planes de distribución semanal.

Este documento cumple tres objetivos principales:

- **Estandarizar la operación:** Establecer un flujo claro de trabajo desde la parametrización de la red hasta la exportación de reportes ejecutivos.
- **Facilitar la interpretación de resultados:** Explicar en términos operativos conceptos clave como el costo mínimo semanal ($Z^*$), la factibilidad, el gap porcentual, los nodos ficticios por capacidad ociosa y los óptimos alternativos.
- **Servir como material de capacitación:** Permitir que nuevos analistas u operadores dominen rápidamente cada módulo del sistema.

## Contenido

El presente manual se encuentra estructurado en las siguientes secciones:

- **Introducción al Sistema:** Describe el propósito general de **EcoResiduos del Llano**, los dos enfoques de resolución disponibles, los requisitos mínimos de acceso, el procedimiento de ingreso y la anatomía de los componentes gráficos de la interfaz.
- **Uso del Sistema:** Presenta los perfiles de usuario y detalla el funcionamiento paso a paso de los seis módulos de la plataforma: Inicio, Parametrización, Modelo exacto, Algoritmo genético, Sensibilidad y Comparativo, incluyendo espacios reservados para sus respectivas capturas de pantalla.
- **Anexo — Guía rápida de Botones:** Contiene un directorio de consulta rápida con todos los botones de acción del software y la descripción exacta de la función que ejecuta cada uno.

## Introducción al Sistema

**EcoResiduos del Llano** es una aplicación web diseñada para optimizar la logística de transporte semanal de residuos agropecuarios (palma, arroz, ganadería, entre otros sectores productivos de la región) desde las agroempresas generadoras hacia las plantas de recepción y procesamiento. El objetivo principal del sistema es determinar cuántas toneladas semanales deben enviarse por cada ruta habilitada para **minimizar el costo total de transporte y operación** (expresado en $COP/semana$), respetando la oferta de cada empresa, la capacidad máxima de cada planta y las restricciones viales.

Para resolver el problema de asignación, el sistema integra dos motores complementarios:

- **Modelo Exacto (Programación Lineal):** Calcula mediante métodos matemáticos exactos la asignación de costo mínimo global garantizado ($Z^*$), verifica la factibilidad y detecta si existen rutas alternativas con el mismo costo óptimo.
- **Algoritmo Genético (Metaheurística):** Evoluciona una población de planes de distribución a lo largo de múltiples generaciones mediante selección, cruce y mutación para encontrar soluciones factibles cercanas al óptimo, permitiendo evaluar el gap porcentual frente al modelo exacto.

### Requisitos mínimos de operación:

- Navegador web moderno actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Brave).
- Resolución de pantalla recomendada de $1280 \times 720 píxeles$ o superior.
- Servicios del sistema activos (servidor de interfaz web y servidor de cálculo/API).

### Ingreso al Sistema.

El acceso a la aplicación se realiza directamente desde el navegador web sin requerir credenciales ni creación previa de cuentas:

1. Verifique que los servicios de la aplicación se encuentren en ejecución (en entorno local: servidor backend en el puerto 8000 y servidor frontend en el puerto 5173).
2. Abra su navegador web de preferencia e ingrese en la barra de direcciones la URL del sistema (por defecto en local: http://localhost:5173).
3. El sistema cargará automáticamente la pantalla principal (**Inicio**) junto con la red logística base almacenada en el navegador, dejándola disponible de inmediato para todos los módulos de cálculo.

## Componentes de Interfaz

La interfaz web mantiene una estructura visual uniforme en todas sus vistas, compuesta por seis elementos principales:

1. **Barra Lateral de Navegación (Menú Principal):** Panel vertical fijo ubicado en el costado izquierdo en color azul oscuro. Muestra el logotipo e identidad de **EcoResiduos del Llano** en la parte superior y los enlaces directos a las seis secciones del sistema: Inicio, Parametrización, Modelo exacto, Algoritmo genético, Sensibilidad y Comparativo. La vista activa se resalta con un recuadro azul brillante.
2. **Encabezado de Módulo y Barra de Acciones:** Zona superior del área de trabajo que presenta el título de la pantalla actual, una breve descripción de su objetivo y, en el extremo superior derecho, los botones de acción principales (como **«Resolver la red»**, **«Ejecutar AG»**, **«Simular escenarios»**, **«Comparar red actual»**, **«CSV»** y **«PDF»**).
3. **Tarjetas de Indicadores Clave (KPI):** Recuadros destacados en la parte superior del contenido que resumen métricas críticas en tiempo real: estado de balance de la red, oferta total, capacidad total, número de nodos, costo total $Z^*$, porcentaje de gap, factibilidad, optimalidad y tiempo de ejecución en segundos.
4. **Banners Informativos y Alertas del Sistema:** Franjas horizontales con ícono informativo que notifican condiciones relevantes del modelo, como la creación automática de un nodo ficticio cuando la oferta y la capacidad no coinciden, o la existencia de soluciones óptimas alternativas.
5. **Tablas Editables y Matrices de Resultados:** Cuadrículas interactivas que permiten modificar datos de entrada (agroempresas, plantas, distancias en kilómetros y cierres de ruta) o consultar las matrices de toneladas asignadas por semana.
6. **Visualizaciones Gráficas y Desplegables:** Componentes visuales interactivos que incluyen el grafo de flujos de la red, el mapa geográfico, la curva de convergencia del algoritmo genético, los gráficos de barras comparativos y paneles expandibles con cálculos detallados.

# Uso del Sistema

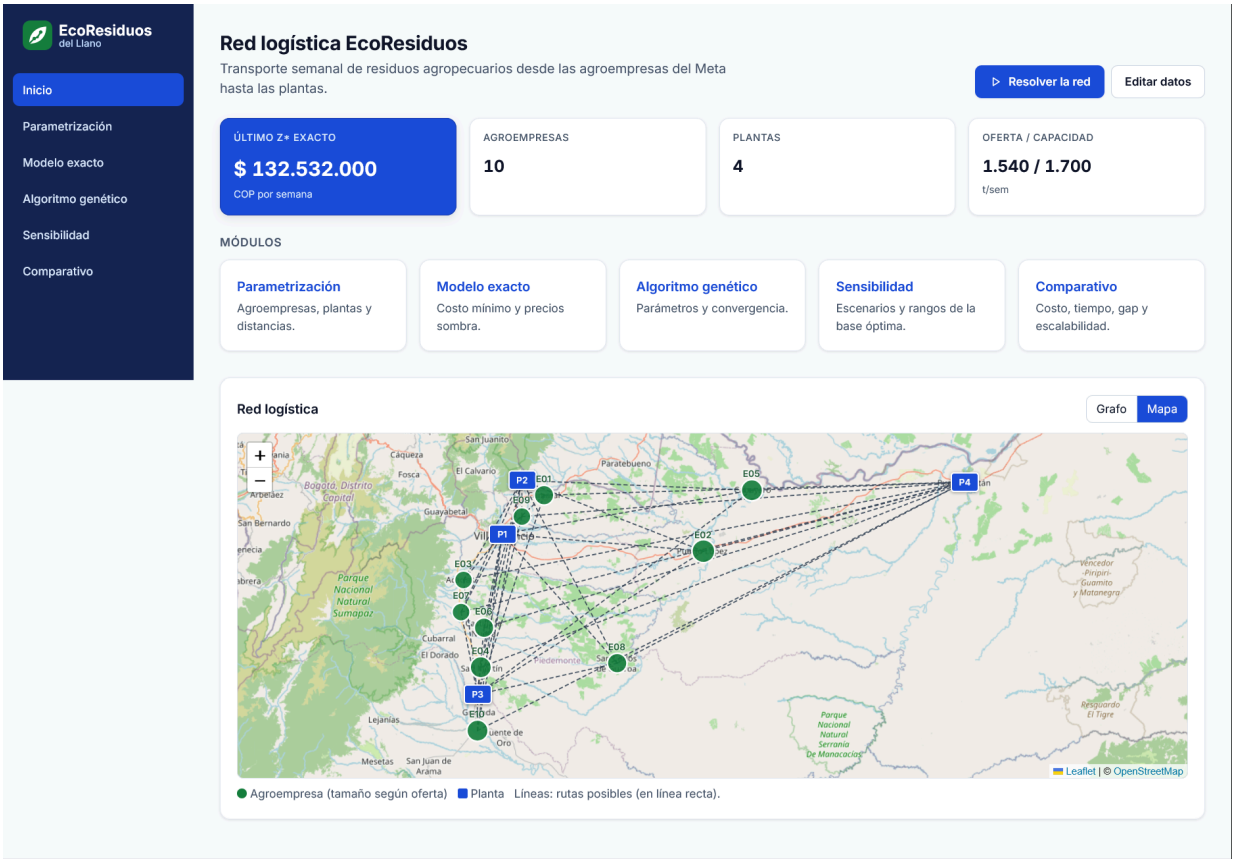
## 4.1. Perfiles de Usuario y Privilegios

El sistema funciona como un espacio de trabajo abierto donde los cambios realizados en la red se guardan automáticamente en el navegador activo y se comparten entre todos los módulos. Según el rol operativo dentro de la organización, las responsabilidades y acciones habituales se distribuyen de la siguiente manera:

| Perfil de Usuario | Descripción del Rol | Acciones y Privilegios en el Sistema |
|---|---|---|
| Director / Gerente de Operaciones | Toma decisiones estratégicas sobre costos logísticos y capacidad instalada. | Consulta indicadores KPI (Z*, capacidad ociosa, gap), analiza escenarios de sensibilidad (cuellos de botella, alzas de combustible) y descarga reportes ejecutivos en PDF y CSV. |
| Analista de Logística y Planeación | Diseña planes de distribución, evalúa contingencias y calibra modelos. | Edita parámetros de red, simula cierres de vías, ajusta hiperparámetros del Algoritmo Genético, crea escenarios personalizados de sensibilidad y ejecuta comparativas entre métodos. |
| Operador / Introductor de Datos | Mantiene actualizada la información operativa semanal de la red. | Carga escenarios base (dataConfig), registra o actualiza agroempresas, ofertas semanales (t/sem), plantas y distancias viales en kilómetros. |

## 4.2. Módulo 1: Inicio

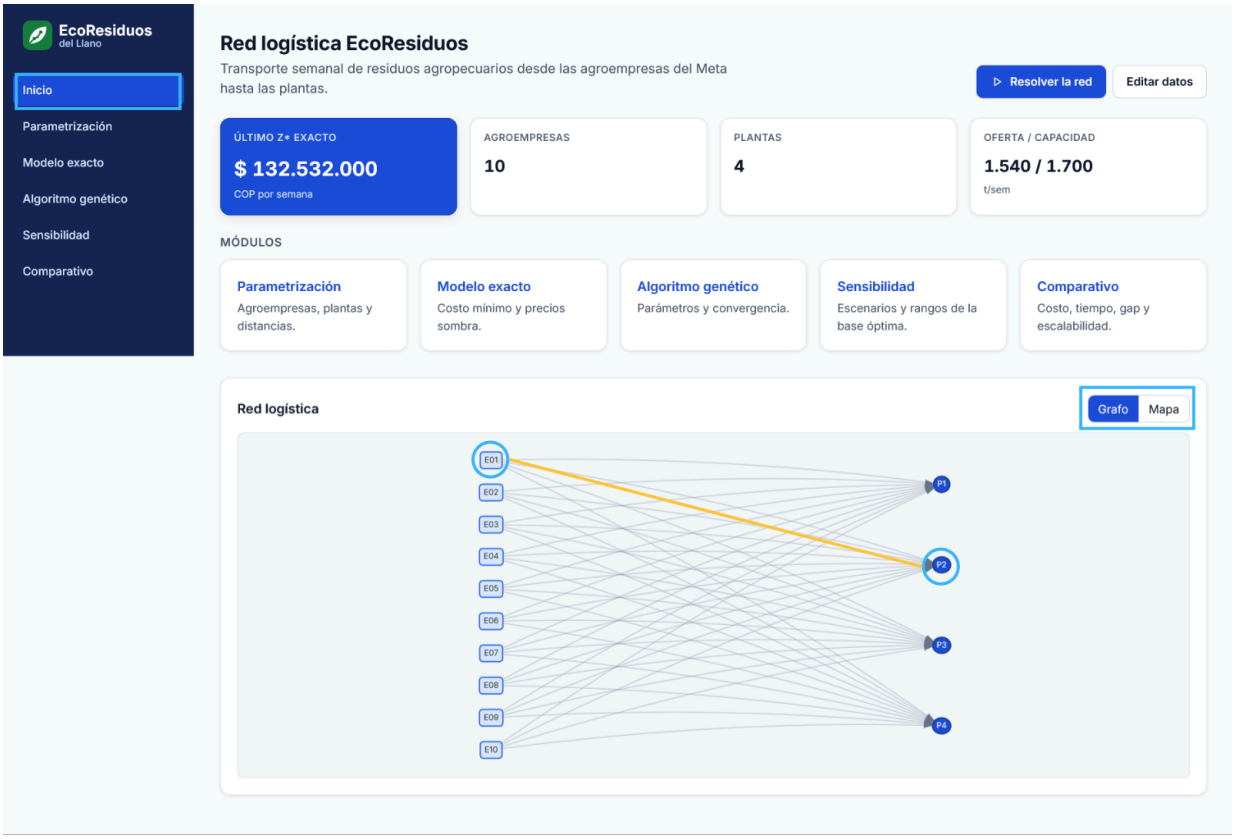
La vista **Inicio** constituye la portada operativa de la aplicación. Desde ella el usuario obtiene una visión general del propósito de **EcoResiduos del Llano** y puede desplazarse directamente hacia la configuración de datos (**Parametrización**) o hacia cualquiera de los módulos de análisis mediante el menú lateral izquierdo.




Al seleccionar la opción **«Mapa»**, el panel despliega una cartografía interactiva de la región del Meta (con controles de acercamiento + y - en la esquina superior izquierda) donde se georreferencian los actores de la cadena logística:

- **Nodos de origen (círculos verdes):** Representan cada agroempresa (E01 a E10); el diámetro de cada círculo es proporcional al volumen de residuos que oferta semanalmente.
- **Nodos de destino (cuadros azules):** Ubican geográficamente las plantas receptoras y procesadoras (P1 a P4).
- **Rutas habilitadas (líneas punteadas):** Conectan en línea recta cada agroempresa con las plantas hacia las cuales tiene permitido enviar residuos

.




Al alternar al botón **«Grafo»**, la interfaz cambia el mapa geográfico por un diagrama esquemático bipartito que facilita leer la conectividad pura de la red sin superposiciones territoriales:

- **Columna izquierda:** Lista verticalmente los nodos rectangulares correspondientes a las agroempresas generadoras (E01 a E10).
- **Columna derecha:** Agrupa los nodos circulares azules que representan las plantas de procesamiento (P1 a P4).
- **Arcos dirigidos:** Flechas grises que parten desde cada empresa hacia las plantas destino habilitadas, permitiendo verificar de un vistazo qué rutas se encuentran activas antes de ejecutar la optimización.

### 4.3. Módulo 2: Parametrización

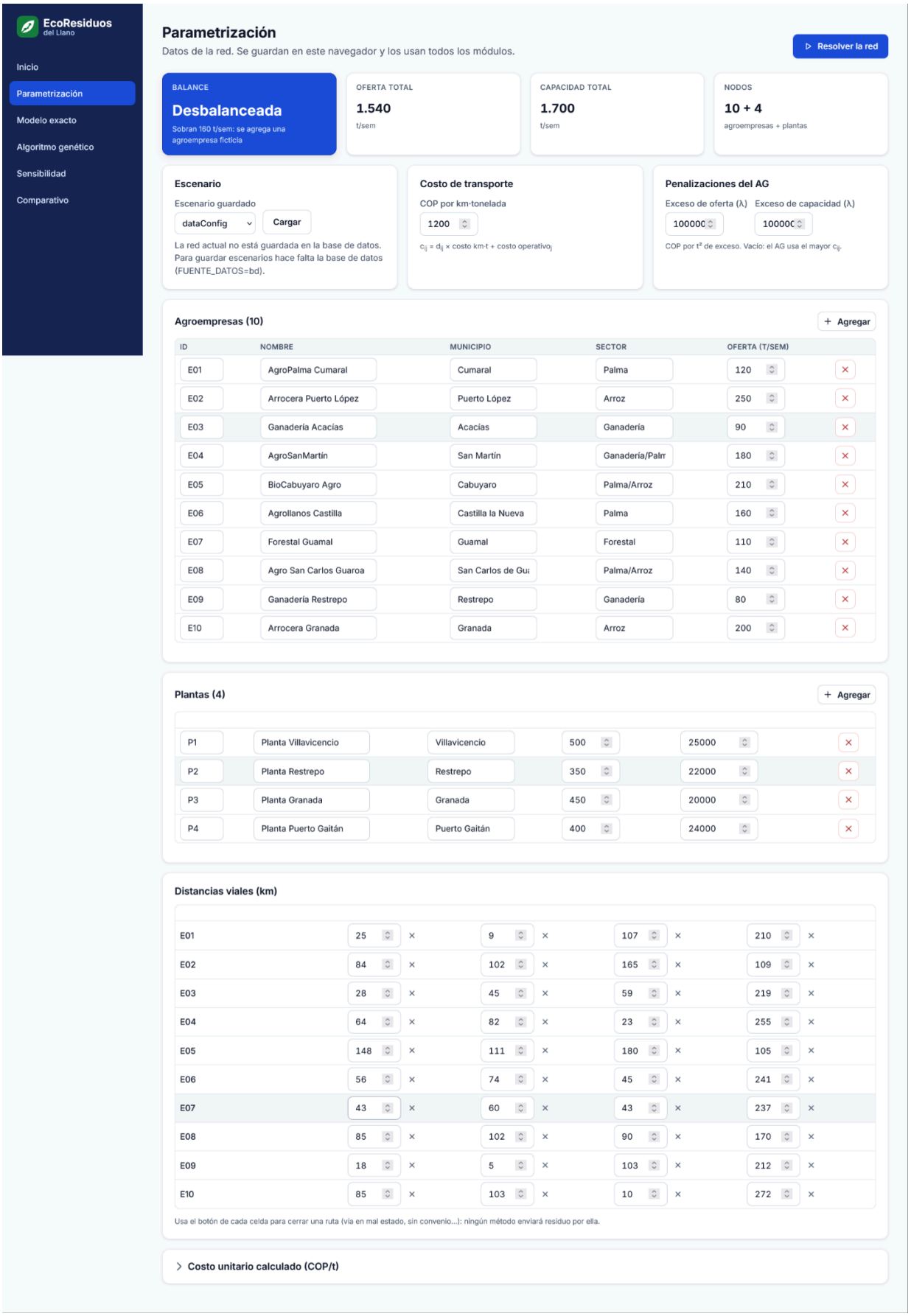
Permite consultar, editar y validar todos los datos que definen la red logística. Cada modificación se guarda automáticamente en el navegador y se aplica de inmediato en los módulos de Modelo exacto, Algoritmo genético, Sensibilidad y Comparativo.

**Pasos de operación:**

1. **Revisar indicadores de balance:** En la fila superior observe las cuatro tarjetas principales:

- **BALANCE:** Indica si la red está Balanceada (oferta igual a capacidad) o Desbalanceada (por ejemplo, "Sobran 160 t/sem: se agrega una agroempresa ficticia" cuando la capacidad supera a la oferta).
- **OFERTA TOTAL** y **CAPACIDAD TOTAL:** Muestran la suma semanal disponible frente a la capacidad máxima de recepción en $t/sem$.
- **NODOS:** Indica el número total de agroempresas y plantas activas (por ejemplo, 10 + 4).

2. **Cargar un escenario base:** En la tarjeta **Escenario**, seleccione un conjunto predefinido en la lista desplegable (como dataConfig) y pulse **«Cargar»** para restaurar sus valores originales.
3. **Configurar costos y penalizaciones:**
   - En **Costo de transporte**, ingrese el valor en COP por km-tonelada (por defecto 1200). El sistema calcula automáticamente el costo unitario de cada ruta mediante la fórmula $c_{ij} = d_{ij} \times costokm - t + costooperativo_j$.
   - En **Penalizaciones del AG**, defina los factores λ de **Exceso de oferta** y **Exceso de capacidad** (por defecto 100000 $COP/t^2$). Si se dejan vacíos, el algoritmo genético emplea automáticamente el mayor costo unitario $c_{ij}$ de la red.


EcoResiduos
del Llano
Inicio
Parametrización
Modelo exacto
Algoritmo genético
Sensibilidad
Comparativo
Parametrización
Datos de la red. Se guardan en este navegador y los usan todos los módulos.
Resolver la red
BALANCE
Desbalanceada
Sobran 160 t/sem: se agrega una agroempresa ficticia
OFERTA TOTAL
1.540
t/sem
CAPACIDAD TOTAL
1.700
t/sem
NODOS
10 + 4
agroempresas + plantas
Escenario
Escenario guardado
dataConfig
Cargar
La red actual no está guardada en la base de datos. Para guardar escenarios hace falta la base de datos (FUENTE_DATOS=bd).
Costo de transporte
COP por km·tonelada
1200
$c_{ij} = d_{ij} \times$ costo km·t + costo operativo$_j$
Penalizaciones del AG
Exceso de oferta (λ)
Exceso de capacidad (λ)
COP por t² de exceso. Vacío: el AG usa el mayor $c_{ij}$.
Agroempresas (10)
Agregar
ID NOMBRE MUNICIPIO SECTOR OFERTA (T/SEM)
E01 AgroPalma Cumaral Cumaral Palma 120
E02 Arrocera Puerto López Puerto López Arroz 250
E03 Ganadería Acacías Acacías Ganadería 90
E04 AgroSanMartín San Martín Ganadería/Palm 180
E05 BioCabuyaro Agro Cabuyaro Palma/Arroz 210
E06 Agrollanos Castilla Castilla la Nueva Palma 160
E07 Forestal Guamal Guamal Forestal 110
E08 Agro San Carlos Guaroa San Carlos de Gua Palma/Arroz 140
E09 Ganadería Restrepo Restrepo Ganadería 80
E10 Arrocera Granada Granada Arroz 200
Plantas (4)
Agregar
P1 Planta Villavicencio Villavicencio 500 25000
P2 Planta Restrepo Restrepo 350 22000
P3 Planta Granada Granada 450 20000
P4 Planta Puerto Gaitán Puerto Gaitán 400 24000
Distancias viales (km)
E01 25 9 107 210
E02 84 102 165 109
E03 28 45 59 219
E04 64 82 23 255
E05 148 111 180 105
E06 56 74 45 241
E07 43 60 43 237
E08 85 102 90 170
E09 18 5 103 212
E10 85 103 10 272
Usa el botón de cada celda para cerrar una ruta (vía en mal estado, sin convenio…): ningún método enviará residuo por ella.
Costo unitario calculado (COP/t)

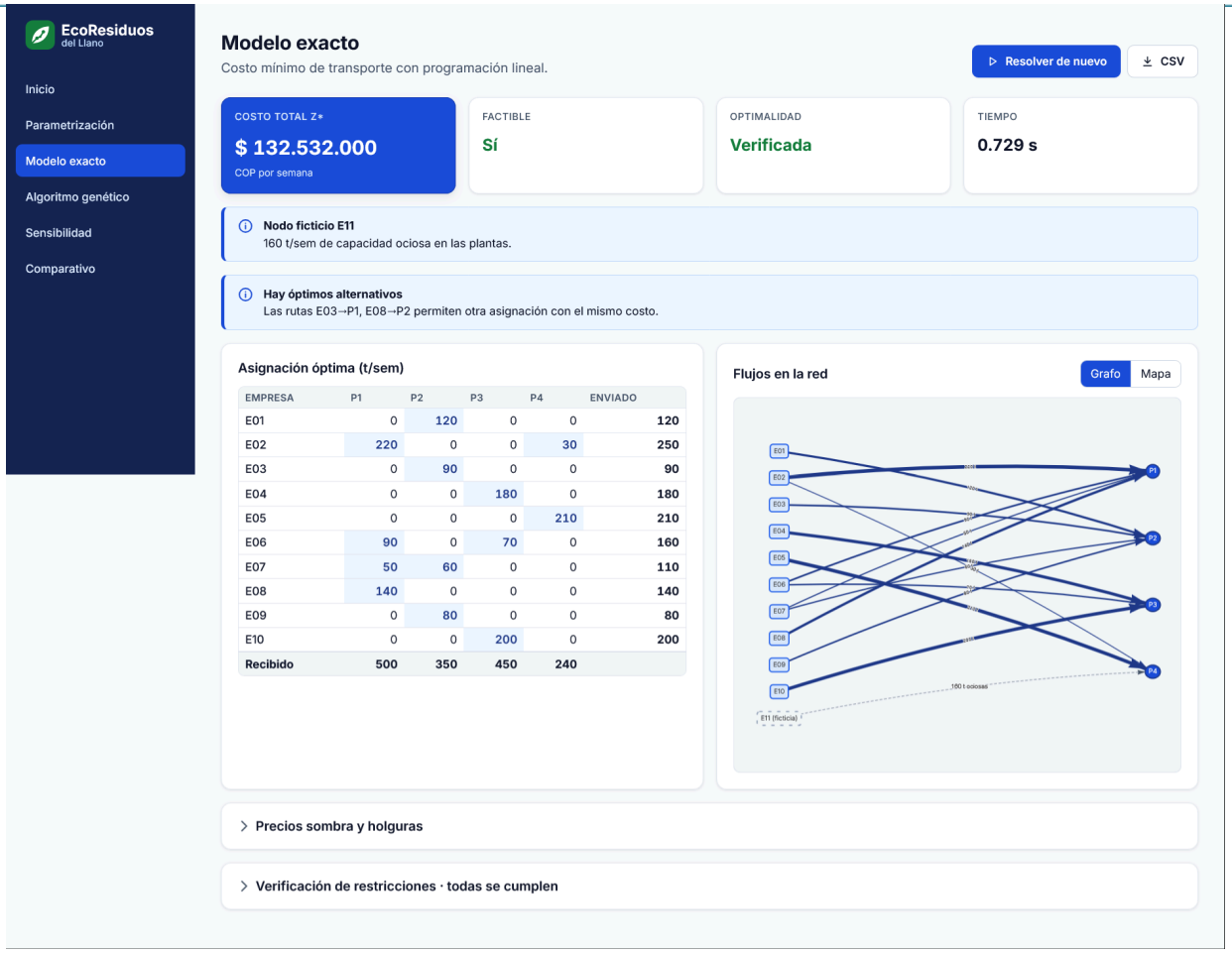
4. **Gestionar Agroempresas y Plantas:** En la tabla **Agroempresas**, edite directamente los campos ID, NOMBRE, MUNICIPIO, SECTOR y OFERTA (T/SEM). Puede añadir nuevas filas pulsando **«+ Agregar»** o eliminar registros existentes con el botón **×** de la derecha.
5. **Editar distancias viales y cerrar rutas:** En la matriz **Distancias viales (km)**, ajuste la distancia en kilómetros entre cada empresa (E01–E10) y planta (P1–P4). Si una vía se encuentra en mal estado o no existe convenio operativo, pulse el botón **×** ubicado junto a la celda correspondiente para deshabilitar esa ruta; ningún método enviará residuos por ella.
6. **Consultar costos unitarios y resolver:** Despliegue la barra **«Costo unitario calculado (COP/t)»** si desea verificar la matriz final de costos por tonelada, y pulse el botón superior derecho **«Resolver la red»** para ejecutar el cálculo óptimo.

### 4.4. Módulo 3: Modelo exacto

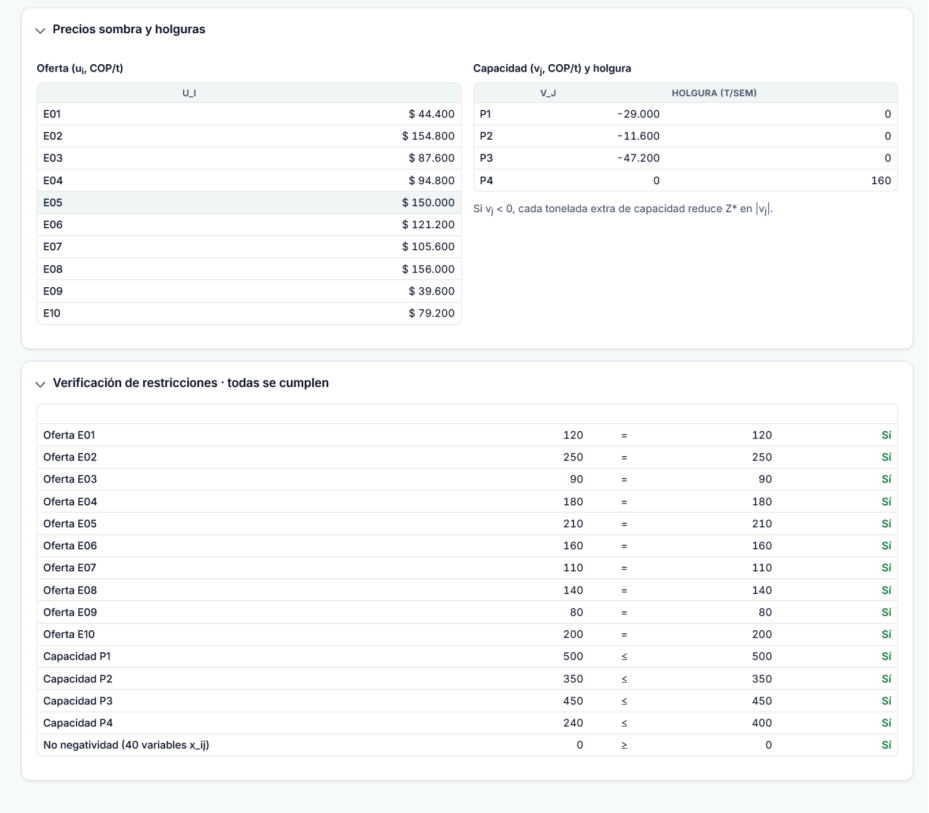
Calcula la asignación óptima de transporte mediante programación lineal, garantizando el menor costo semanal posible para la red configurada.

**Pasos de operación e interpretación:**

1. Al ingresar al módulo (o al pulsar **«Resolver de nuevo»**), el sistema ejecuta el modelo y presenta cuatro tarjetas KPI:
    - **COSTO TOTAL Z*:** Costo mínimo semanal de operación y transporte (por ejemplo, $ 132.532.000 COP por semana).
    - **FACTIBLE:** Confirma (Sí / No) si existe una solución que cumple todas las restricciones de oferta, capacidad y rutas cerradas.
    - **OPTIMALIDAD:** Muestra Verificada cuando el solver confirma que no existe otra combinación con menor costo.
    - **TIEMPO:** Duración exacta del cálculo en segundos.




2. **Leer los avisos del modelo:**
   - **Nodo ficticio (ej. E11):** Cuando la red está desbalanceada, informa cuántas toneladas semanales quedan como capacidad ociosa en las plantas (o oferta sin atender si faltara capacidad).
   - **Óptimos alternativos:** Señala qué rutas (por ejemplo, E03→P1, E08→P2) admiten redistribuciones de flujo distintas manteniendo exactamente el mismo costo mínimo $Z^*$.
3. **Analizar la asignación y los flujos:**
   - En el panel izquierdo (**Asignación óptima (t/sem)**), revise la matriz con las toneladas exactas enviadas desde cada agroempresa hacia cada planta (P1 a P4) y la columna total **ENVIADO**.
   - En el panel derecho (**Flujos en la red**), alterne entre las pestañas **«Grafo»** (diagrama de nodos y arcos ponderados) y **«Mapa»** (visualización geográfica).
4. **Exportar resultados:** Pulse el botón superior **«CSV»** para descargar la tabla de asignación óptima en formato compatible con hojas de cálculo.



Precios sombra y holguras

Oferta ($u_i$, COP/t)

| U_I | |
|---|---|
| E01 | $ 44.400 |
| E02 | $ 154.800 |
| E03 | $ 87.600 |
| E04 | $ 94.800 |
| E05 | $ 150.000 |
| E06 | $ 121.200 |
| E07 | $ 105.600 |
| E08 | $ 156.000 |
| E09 | $ 39.600 |
| E10 | $ 79.200 |

Capacidad ($v_j$, COP/t) y holgura

| V_J | | HOLGURA (T/SEM) |
|---|---|---|
| P1 | -29.000 | 0 |
| P2 | -11.600 | 0 |
| P3 | -47.200 | 0 |
| P4 | 0 | 160 |

Si $v_j < 0$, cada tonelada extra de capacidad reduce Z* en $|v_j|$.

Verificación de restricciones · todas se cumplen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta E01 | 120 | = | 120 | Sí |
| Oferta E02 | 250 | = | 250 | Sí |
| Oferta E03 | 90 | = | 90 | Sí |
| Oferta E04 | 180 | = | 180 | Sí |
| Oferta E05 | 210 | = | 210 | Sí |
| Oferta E06 | 160 | = | 160 | Sí |
| Oferta E07 | 110 | = | 110 | Sí |
| Oferta E08 | 140 | = | 140 | Sí |
| Oferta E09 | 80 | = | 80 | Sí |
| Oferta E10 | 200 | = | 200 | Sí |
| Capacidad P1 | 500 | ≤ | 500 | Sí |
| Capacidad P2 | 350 | ≤ | 350 | Sí |
| Capacidad P3 | 450 | ≤ | 450 | Sí |
| Capacidad P4 | 240 | ≤ | 400 | Sí |
| No negatividad (40 variables x_ij) | 0 | ≥ | 0 | Sí |

## 4.5. Módulo 4: Algoritmo genético

Resuelve el problema de transporte mediante una metaheurística evolutiva que mejora progresivamente una población de planes de distribución, permitiendo comparar su desempeño frente al óptimo exacto.

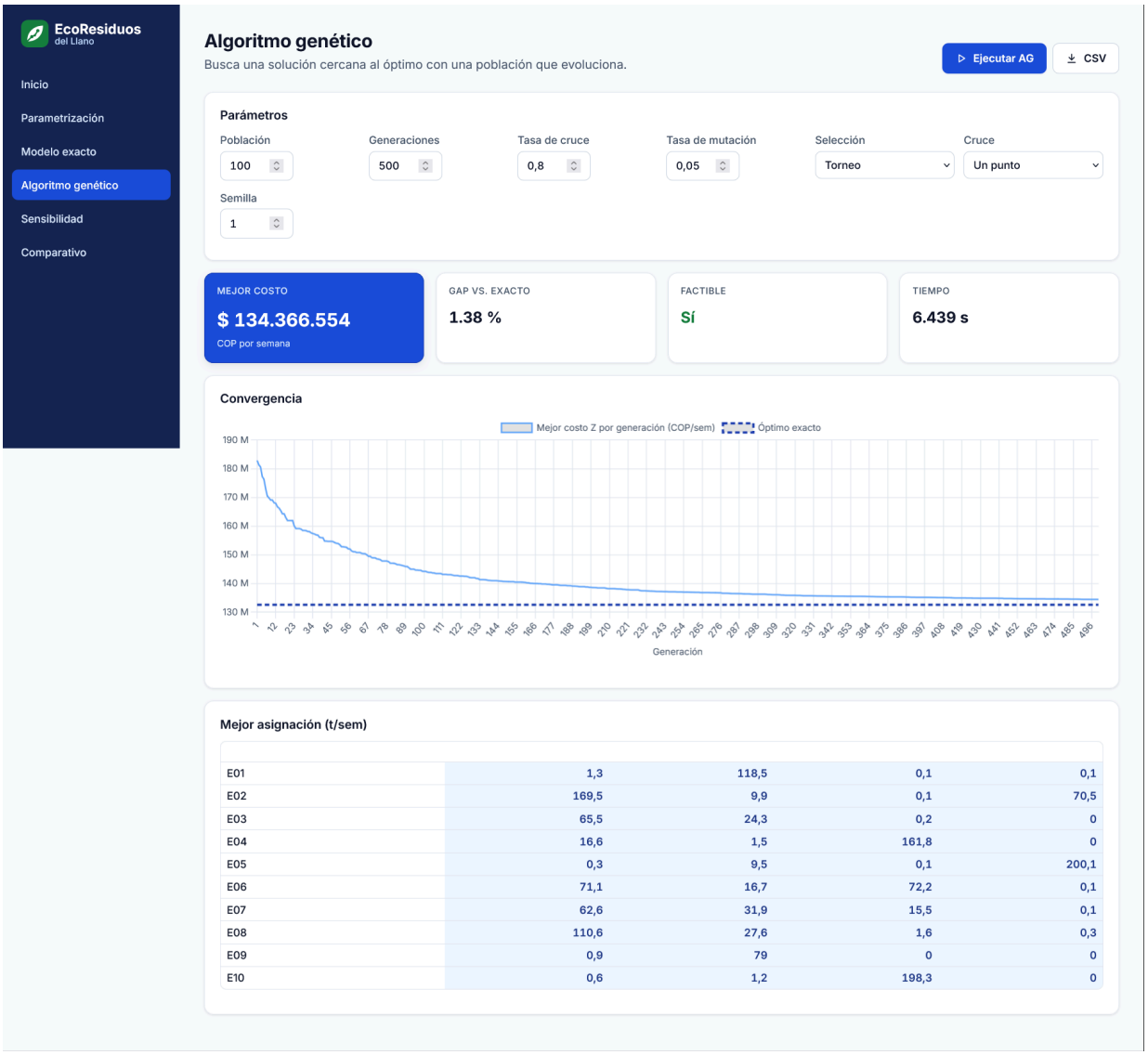
**Configuración de parámetros:**

| Parámetro | Valor por defecto | Descripción operativa |
|---|---|---|
| Población | 100 | Cantidad de soluciones candidatas (matrices de asignación) que evolucionan simultáneamente en cada generación. |
| Generaciones | 500 | Número total de ciclos evolutivos que ejecutará el algoritmo antes de entregar la mejor solución encontrada. |
| Tasa de cruce | 0,8 | Probabilidad (entre 0 y 1) de combinar dos soluciones padres para generar nuevas rutas hijas. |
| Tasa de mutación | 0,05 | Probabilidad (entre 0 y 1) de trasladar aleatoriamente parte de las toneladas de una planta a otra dentro de una empresa para explorar nuevas rutas. |

| | | |
|---|---|---|
| Selección | Torneo | Método para elegir padres: Torneo (compiten subgrupos al azar y gana el de menor costo) o Ruleta (probabilidad proporcional a la aptitud). |
| Cruce | Un punto | Forma en que se intercambian filas entre soluciones padres: Un punto o Dos puntos. |
| Semilla | 1 | Número entero opcional que fija la secuencia aleatoria para repetir exactamente el mismo experimento. |

**Pasos de operación e interpretación:**

1. Ajuste los parámetros deseados en el panel **Parámetros** y haga clic en el botón superior derecho **«Ejecutar AG»**.
2. Examine las cuatro tarjetas de resultado:
   - **MEJOR COSTO:** Menor costo semanal encontrado por el algoritmo (por ejemplo, $ 134.366.554 COP por semana).
   - **GAP VS. EXACTO:** Diferencia porcentual entre el costo del Algoritmo Genético y el costo óptimo $Z^*$ del Modelo Exacto (por ejemplo, 1.38 %).
   - **FACTIBLE:** Indica si la mejor solución cumple el 100 % de las restricciones de oferta, capacidad y rutas cerradas.
   - **TIEMPO:** Tiempo total de ejecución en segundos.
3. **Interpretar la gráfica de Convergencia:** Observe cómo desciende la curva azul (Mejor costo Z por generación) a medida que avanzan las generaciones acercándose a la línea punteada inferior (Óptimo exacto).




4. Pulse **«CSV»** si desea descargar el detalle de la asignación obtenida.

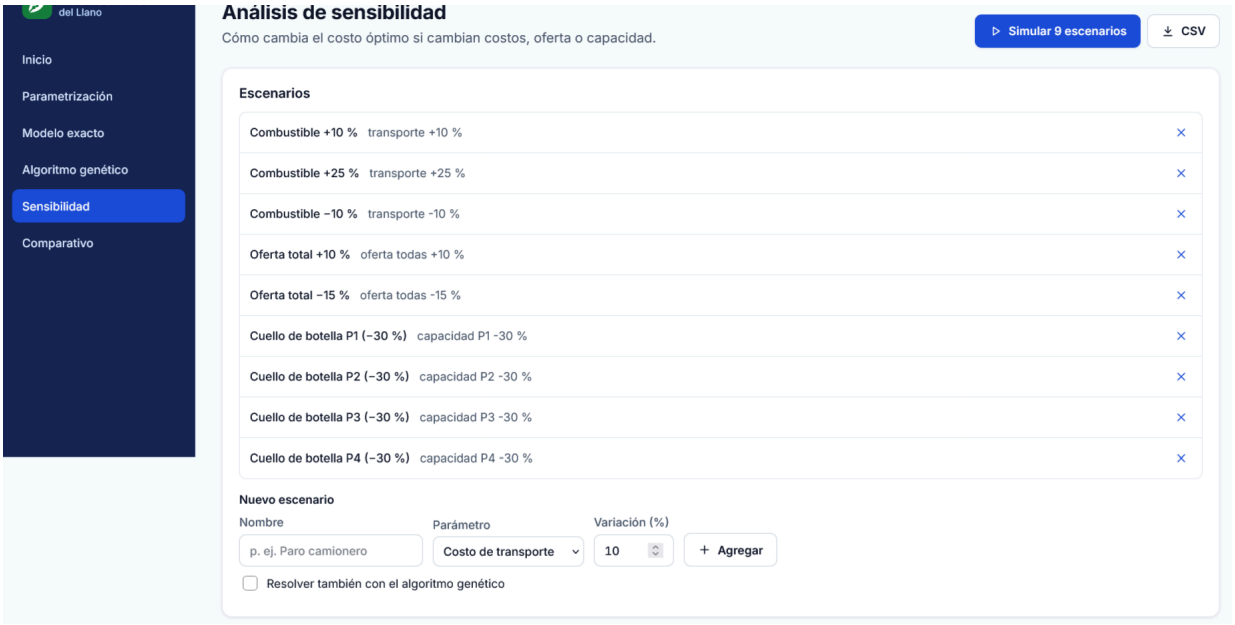
### 4.6. Módulo 5: Análisis de sensibilidad

Evalúa cómo varía el costo óptimo de la red y la factibilidad operativa frente a cambios porcentuales en los costos de transporte, la oferta de residuos o la capacidad de procesamiento de las plantas.

**Pasos de operación:**

1. **Revisar los escenarios preconfigurados:** En el listado **Escenarios** se incluyen casos habituales como variaciones en combustible (+10 %, +25 %, -10 %), cambios en oferta total (+10 %, -15 %) y cuellos de botella por reducción de capacidad en cada planta (Cuello de botella P1 a P4 con -30 %). Puede eliminar cualquier escenario pulsando la **×** a su derecha.
2. **Agregar un escenario personalizado:** En la sección inferior **Nuevo escenario**:
    - Escriba un **Nombre** descriptivo (por ejemplo, Paro camionero).
    - Seleccione el **Parámetro** a modificar (Costo de transporte, Oferta o Capacidad).

- Indique el porcentaje de **Variación (%)** (positivo para incrementos, negativo para reducciones).

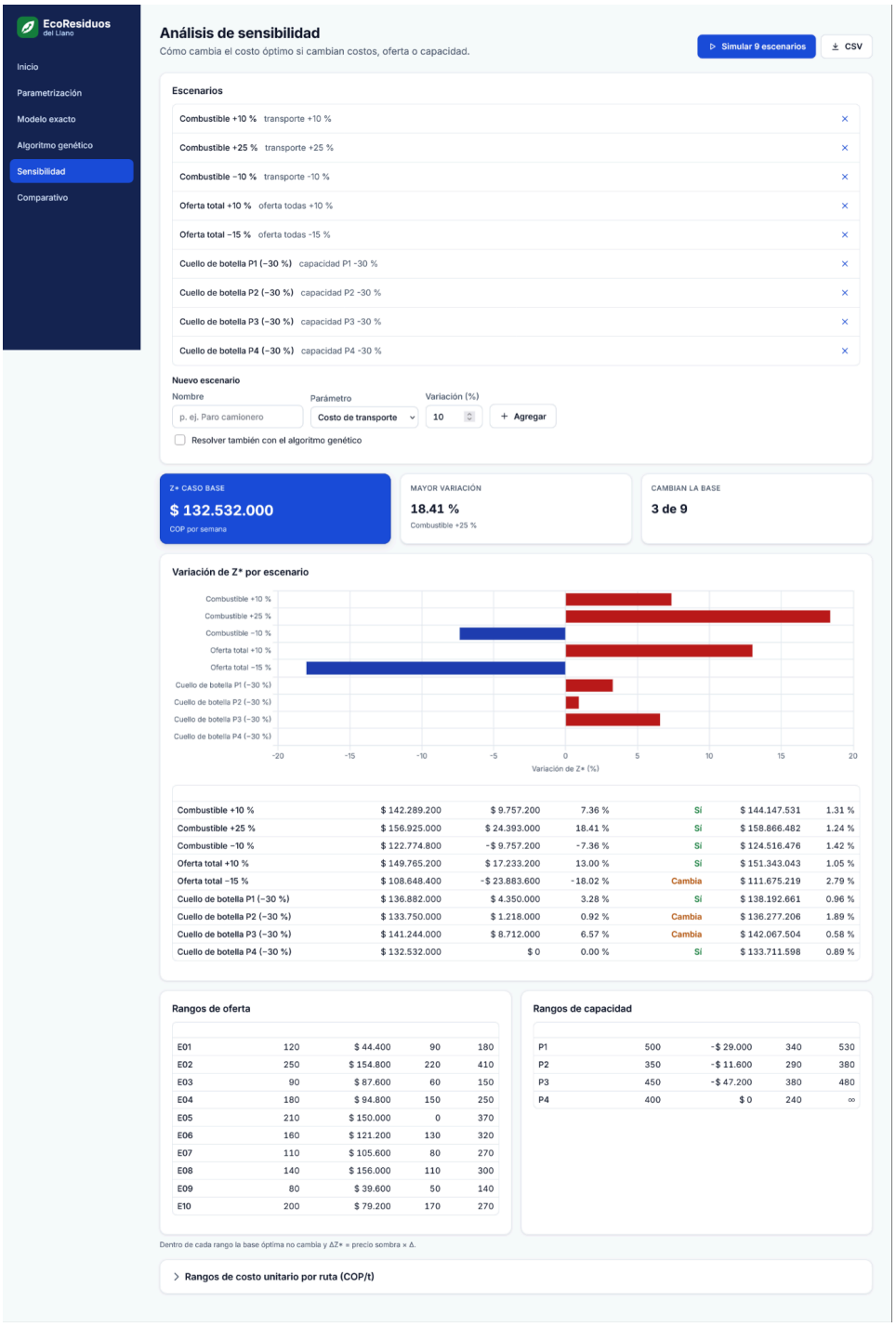


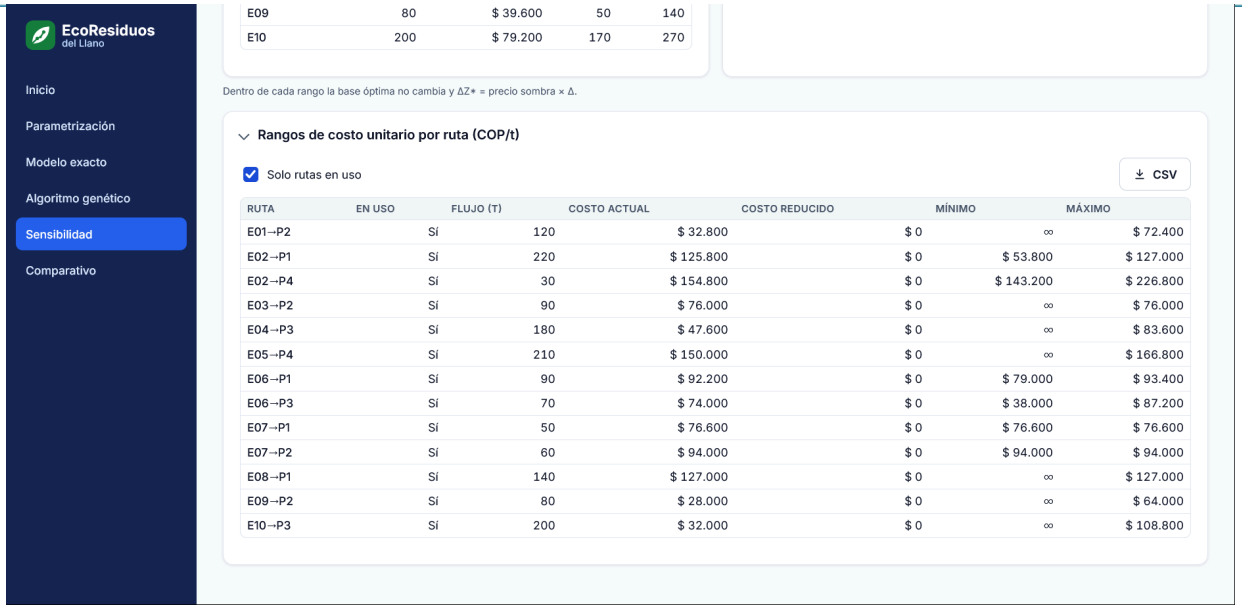

- Pulse **«+ Agregar»** para incorporarlo a la lista de simulación.

3. **Incluir opcionalmente el Algoritmo Genético:** Marque la casilla **«Resolver también con el algoritmo genético»** si desea comparar ambos métodos en cada escenario (tenga en cuenta que esto incrementará el tiempo de simulación).




4. **Ejecutar la simulación:** Pulse el botón superior derecho **«Simular [N] escenarios»** y analice la tabla comparativa de resultados generada.


EcoResiduos
del Llano
Inicio
Parametrización
Modelo exacto
Algoritmo genético
Sensibilidad
Comparativo
Análisis de sensibilidad
Cómo cambia el costo óptimo si cambian costos, oferta o capacidad.
Simular 9 escenarios
CSV
Escenarios
Combustible +10 % transporte +10 %
Combustible +25 % transporte +25 %
Combustible −10 % transporte -10 %
Oferta total +10 % oferta todas +10 %
Oferta total −15 % oferta todas -15 %
Cuello de botella P1 (−30 %) capacidad P1 -30 %
Cuello de botella P2 (−30 %) capacidad P2 -30 %
Cuello de botella P3 (−30 %) capacidad P3 -30 %
Cuello de botella P4 (−30 %) capacidad P4 -30 %
Nuevo escenario
Nombre
p. ej. Paro camionero
Parámetro
Costo de transporte
Variación (%)
10
+ Agregar
Resolver también con el algoritmo genético
Z* CASO BASE
$ 132.532.000
COP por semana
MAYOR VARIACIÓN
18.41 %
Combustible +25 %
CAMBIAN LA BASE
3 de 9
Variación de Z* por escenario
Combustible +10 %
Combustible +25 %
Combustible −10 %
Oferta total +10 %
Oferta total −15 %
Cuello de botella P1 (−30 %)
Cuello de botella P2 (−30 %)
Cuello de botella P3 (−30 %)
Cuello de botella P4 (−30 %)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Variación de Z* (%)
Combustible +10 % $ 142.289.200 $ 9.757.200 7.36 % Sí $ 144.147.531 1.31 %
Combustible +25 % $ 156.925.000 $ 24.393.000 18.41 % Sí $ 158.866.482 1.24 %
Combustible −10 % $ 122.774.800 -$ 9.757.200 -7.36 % Sí $ 124.516.476 1.42 %
Oferta total +10 % $ 149.765.200 $ 17.233.200 13.00 % Sí $ 151.343.043 1.05 %
Oferta total −15 % $ 108.648.400 -$ 23.883.600 -18.02 % Cambia $ 111.675.219 2.79 %
Cuello de botella P1 (−30 %) $ 136.882.000 $ 4.350.000 3.28 % Sí $ 138.192.661 0.96 %
Cuello de botella P2 (−30 %) $ 133.750.000 $ 1.218.000 0.92 % Cambia $ 136.277.206 1.89 %
Cuello de botella P3 (−30 %) $ 141.244.000 $ 8.712.000 6.57 % Cambia $ 142.067.504 0.58 %
Cuello de botella P4 (−30 %) $ 132.532.000 $ 0 0.00 % Sí $ 133.711.598 0.89 %
Rangos de oferta
E01 120 $ 44.400 90 180
E02 250 $ 154.800 220 410
E03 90 $ 87.600 60 150
E04 180 $ 94.800 150 250
E05 210 $ 150.000 0 370
E06 160 $ 121.200 130 320
E07 110 $ 105.600 80 270
E08 140 $ 156.000 110 300
E09 80 $ 39.600 50 140
E10 200 $ 79.200 170 270
Rangos de capacidad
P1 500 -$ 29.000 340 530
P2 350 -$ 11.600 290 380
P3 450 -$ 47.200 380 480
P4 400 $ 0 240 ∞
Dentro de cada rango la base óptima no cambia y ΔZ* = precio sombra × Δ.
Rangos de costo unitario por ruta (COP/t)




### 4.7. Módulo 6: Reporte comparativo

Contrasta directamente el rendimiento del **Modelo Exacto** frente al **Algoritmo Genético** sobre la red activa y permite generar reportes institucionales listos para entrega.

**Pasos de operación:**

1. Si desea verificar o ajustar la configuración con la que correrá la metaheurística, despliegue la barra **«Parámetros del AG usados en el comparativo»**.
2. Haga clic en el botón superior derecho **«Comparar red actual»**.
3. Analice los indicadores de resumen y gráficos comparativos:
    - **Tarjetas KPI:** Muestran el **GAP DEL AG** (distancia porcentual al óptimo exacto), el **Z* EXACTO** junto a su tiempo de cómputo, y el **Z AG** junto a su tiempo y estado de factibilidad.
    - **Gráficos de barras:** Comparan visualmente el **Costo total** (COP / semana) y el **Tiempo** (segundos) entre ambos enfoques.
4. **Exportar reportes:**
    - Pulse **«PDF»** en la barra superior para descargar un informe ejecutivo completo con métricas, tablas y comparativas.
    - Pulse **«CSV»** en el encabezado de resultados para descargar los datos numéricos de la comparativa.

EcoResiduos del Llano

- Inicio
- Parametrización
- Modelo exacto
- Algoritmo genético
- Sensibilidad
- Comparativo

## Reporte comparativo

Modelo exacto frente al algoritmo genético: costo, tiempo y gap.

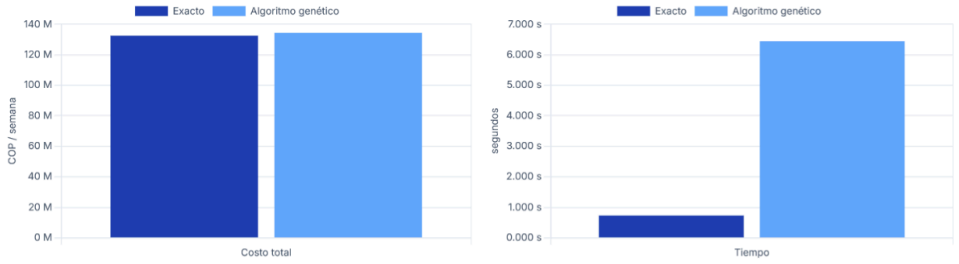
Comparar red actual | PDF

> Parámetros del AG usados en el comparativo

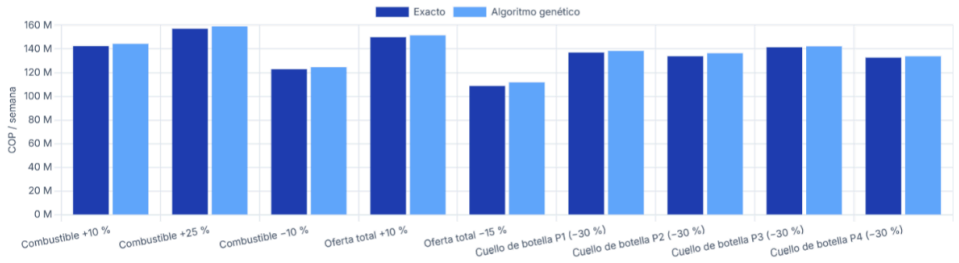
### Red actual

CSV

| GAP DEL AG | Z* EXACTO | Z AG |
|---|---|---|
| 1.38 % | $ 132.532.000 | $ 134.366.554 |
| Distancia al óptimo exacto | 0.729 s | 6.439 s · factible |




### Frente a los escenarios de sensibilidad




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Combustible +10 % | $ 142.289.200 | $ 144.147.531 | 1.31 % | 0.026 s | 7.362 s |
| Combustible +25 % | $ 156.925.000 | $ 158.866.482 | 1.24 % | 0.031 s | 6.784 s |
| Combustible −10 % | $ 122.774.800 | $ 124.516.476 | 1.42 % | 0.015 s | 5.833 s |
| Oferta total +10 % | $ 149.765.200 | $ 151.343.043 | 1.05 % | 0.016 s | 5.762 s |
| Oferta total −15 % | $ 108.648.400 | $ 111.675.219 | 2.79 % | 0.018 s | 5.606 s |
| Cuello de botella P1 (−30 %) | $ 136.882.000 | $ 138.192.661 | 0.96 % | 0.019 s | 5.772 s |
| Cuello de botella P2 (−30 %) | $ 133.750.000 | $ 136.277.206 | 1.89 % | 0.015 s | 5.548 s |
| Cuello de botella P3 (−30 %) | $ 141.244.000 | $ 142.067.504 | 0.58 % | 0.016 s | 5.547 s |
| Cuello de botella P4 (−30 %) | $ 132.532.000 | $ 133.711.598 | 0.89 % | 0.017 s | 5.832 s |

### Escalabilidad en redes sintéticas

**Tamaños (fuentes × plantas)**

10 × 4 × 20 × 4 × 50 × 6 × + Tamaño

Semillas del AG

1, 2, 3 — Incluir AG — Medir escalabilidad

Tiempo estimado: cerca de 2 min.

**Sin resultados de escalabilidad**

Compara tiempos y gap en redes sintéticas de distintos tamaños.

### Historial en la base de datos

El historial necesita la base de datos (FUENTE_DATOS=bd en backend/.env).

# Anexo

## Guía rápida de Botones

| Botón | Módulo / Ubicación | Acción que realiza |
|---|---|---|
| Resolver la red | Inicio y Parametrización (Barra superior) | Valida los datos configurados y ejecuta la resolución de la red logística. |
| Editar datos | Inicio (Barra superior) | Redirige directamente al módulo de Parametrización para modificar agroempresas, plantas o distancias. |
| Cargar | Parametrización (Tarjeta Escenario) | Carga en el espacio de trabajo los datos del escenario seleccionado en la lista desplegable (por ejemplo, dataConfig), reemplazando ediciones no guardadas. |
| + Agregar | Parametrización (Agroempresas / Plantas) | Añade una nueva fila editable al final de la tabla correspondiente para registrar una empresa o planta adicional. |
| + Agregar | Sensibilidad (Nuevo escenario) | Incorpora el escenario personalizado recién configurado a la lista de casos que serán evaluados en la simulación. |
| × (Eliminar fila) | Parametrización y Sensibilidad | Elimina la agroempresa, planta o escenario asociado a esa fila. |
| × (Cerrar ruta) | Parametrización (Distancias viales) | Habilita o deshabilita el envío de residuos entre una empresa y una planta específica. |
| Resolver de nuevo | Modelo exacto (Barra superior) | Recalcula la solución óptima mediante programación lineal con los datos actuales de la red. |
| Grafo / Mapa | Inicio y Modelo exacto (Red logística / Flujos) | Alterna la visualización de las rutas entre el diagrama esquemático de nodos (Grafo) y la vista geográfica (Mapa). |
| Ejecutar AG | Algoritmo genético (Barra superior) | Inicia la evolución del Algoritmo Genético utilizando los parámetros ingresados en el formulario. |

| | | |
|---|---|---|
| Simular [N] escenarios | Sensibilidad (Barra superior) | Ejecuta en lote todos los escenarios listados y presenta el impacto sobre el costo total y la factibilidad. |
| Comparar red actual | Comparativo (Barra superior) | Ejecuta secuencialmente el Modelo Exacto y el Algoritmo Genético sobre la red activa para calcular el gap y actualizar los gráficos. |
| CSV | Modelo exacto, Algoritmo genético, Comparativo | Descarga un archivo .csv con las matrices de asignación o métricas numéricas de la vista actual. |
| PDF | Comparativo (Barra superior) | Genera y descarga un documento reporte en formato .pdf con el resumen comparativo entre métodos. |